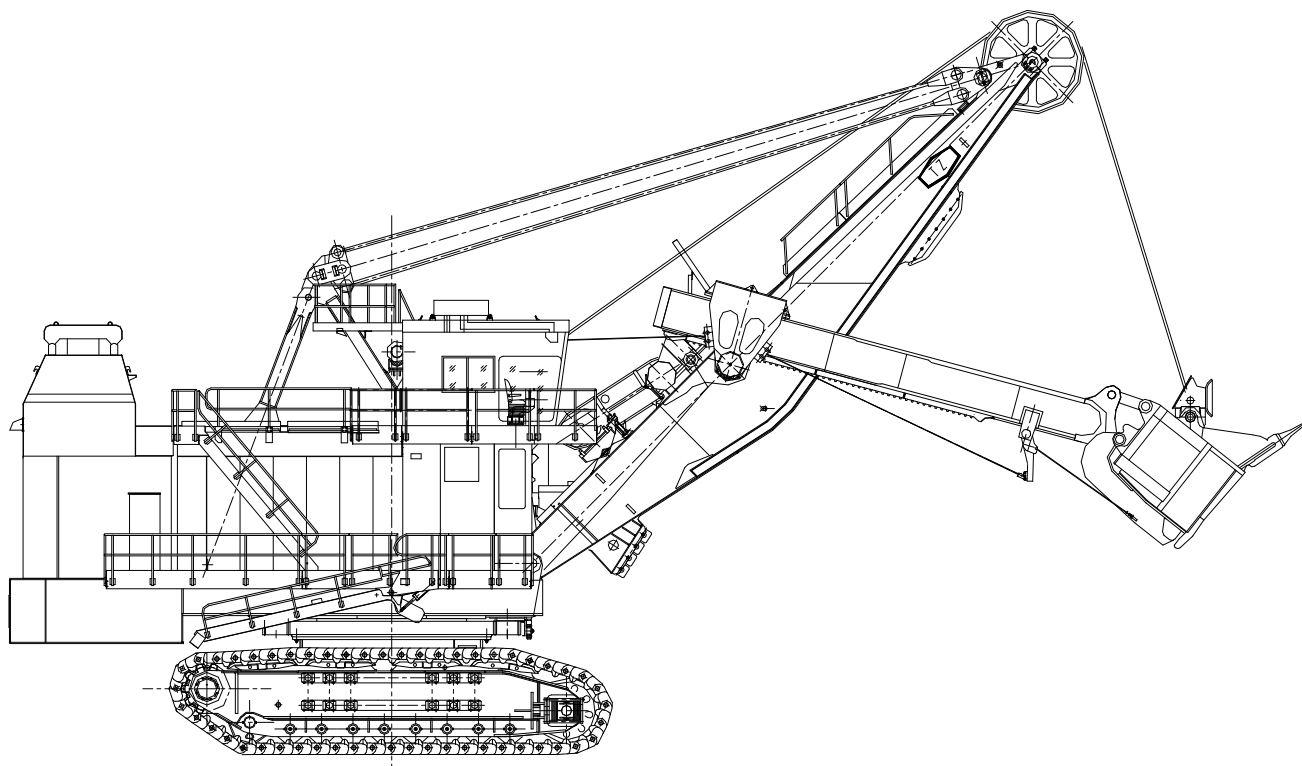


# Экскаватор WK-20C.

## Руководство по монтажу и сборке.

### K1637.00.000.01 ИМ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD  
Компания с ограниченной ответственностью  
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»  
KHP - 2023 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.



## I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

После приобретения у нас одноковшового экскаватора WK-20C, мы предоставляем клиенту платные услуги по монтажу. Клиент также может произвести монтаж самостоятельно или воспользоваться услугами другой компании, занимающейся монтажом. Если клиент решил произвести монтаж самостоятельно или с помощью другой компании, то наша компания может безвозмездно предоставить трех специалистов для руководства монтажными работами (по одному инженеру-механику, инженеру-гидравлику и инженеру-электрику). За наладку оборудования отвечает наша компания.

Специалисты нашей компании, руководящие монтажом, осуществляют техническое руководство, которое включает в себя контроль порядка монтажа, процесса наладки, испытаний и других вопросы сборки.

Наша компания отвечает за предоставление персонала, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для монтажа. На основе нашего многолетнего опыта по монтажу техники, предназначенной для крупных горнодобывающих, мы полагаем, что при условии наличия нужных специалистов, материалов, инструментов и оборудования, для завершения монтажа и пуско-наладки понадобится порядка 75 дней. При этом срок может увеличиться в зависимости от климатических условий (низкие температуры и высокая скорость ветра).

Для персонала нашей компании, руководящего монтажом, устанавливается 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу). В отдельных случаях такой график можно изменить по договоренности сторон.

Соблюдение требований данной инструкции обеспечивает самую высокую эффективность, надежность и дальнейшую безопасность работы оборудования.

При монтаже и сборке экскаватора WK-20C следует руководствоваться требованиями действующей в России нормативно-технической документации.

В целях обеспечения безопасных условий монтажа оборудования, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного Руководства.

|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Лит          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1637.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 3    |

II. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО МОНТАЖУ

Слесари: 8 человек;  
Электрики: 4 человека;  
Стропальщики (работчие грузоподъемного оборудования): 2 человека;  
Газоэлектросварщики: 2 человека;  
Специалисты по смазке и наладке: 3 человека;  
Другие специалисты: 1 человек;  
Инженеры по механике: 2 человека;  
Инженеры по электричеству: 2 человека;  
Ответственный специалист: 1 человек.  
Всего: 25 человек.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Лит         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | К1637.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | 4    |

### III. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Железнодорожная шпала: 200 мм × 200 мм × 2000 мм – 40 шт.;

Стальные канаты:

| №<br>п/п | Размеры                          | Количество |
|----------|----------------------------------|------------|
| 1.       | Ø 45 х 6000 мм                   | 4 шт.      |
| 2.       | Ø 25 х 3600 мм                   | 4 шт.      |
| 3.       | Ø 38 х 6000 мм                   | 2 шт.      |
| 4.       | Ø 20 х 3000 мм                   | 4 шт.      |
| 5.       | Ø 32 х 6000 мм                   | 2 шт.      |
| 6.       | Ø 16 х 6000 мм                   | 2 шт.      |
| 7.       | Ø 12 мм и Ø 16 мм, длина 4500 мм | 10 шт.     |

10 малых канатов (Ø 12 мм и Ø 16 мм) используются для подъема различных материалов, например, тормозов, электродвигателя компрессора, соединительной коробки, электрического шкафа и др.

Грузовое кольцо: 4 шт. 70 мм колец (ширина торцевого отверстия U-образного грузового кольца – 127 мм, ширина U-образного грузового кольца – 305 мм) используется для подъема поворотной платформы;

6, 10, 12, 16, 25 мм кольца – каждого по 2 шт.

Кислород, ацетилен: 80 баллонов;

Электроды для сварки: 200 кг;

Средства индивидуальной защиты (принадлежности по охране труда): 80 комплектов;

Обтирочные концы (ветошь): 100 кг;

Сжиженный азот: 1000 кг;

Влагозащитная пленка: 9000 х 9000 мм, 3 шт.;

Лестница-стремянка 5 м: 2 шт.;

Лестница высотой 7.5 м: 2 шт.;

Моющее средство: 2 бочки;

Изоляционная лента 25 мм: 20 рулонов;

Наждачная бумага в ассортименте (мелкое и среднее зерно): 100 листов;

Лестница с поручнями: 2 шт.;

Черная электроизоляционная лента: 25 рулонов;

Тканевая электроизоляционная лента: 25 рулонов;

Противосклеивающее смазочное средство: 5 банок;

Средство для контроля качества сварочных швов капиллярным методом: 5 комплектов;

Огнетушитель порошковый: 6 шт.;

Пеньковый канат: 95 м.

|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |                    |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|------|----------|-------|------|--------------------|--|
| Име. № подл. | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |     |      |          |       |      | Лист<br>5          |  |
|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |                    |  |
|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |                    |  |
| Име. № подл. | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата | Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | K1637.00.000.01 ИМ |  |

#### IV. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Набор стандартных бортовых инструментов представлен в объеме 1 комплекта (см. таблицу 1). Уточняйте перечень поставляемых инструментов каждый раз при оформлении контракта.

| №<br>п/п | Наименование                                                                  | Кол-<br>во |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Домкрат с 3 м трубой                                                          | 4          |
| 2.       | Электрический насос                                                           | 2          |
| 3.       | Ручной насос                                                                  | 6          |
| 4.       | Домкрат с 1.8 м трубой                                                        | 4          |
| 5.       | Разводной ключ (68-340 Н*м)                                                   | 1          |
| 6.       | Пневматическая головка с шестигранной головкой 1/2"                           | 1          |
| 7.       | Разводной ключ (150-750 Н*м)                                                  | 1          |
| 8.       | Пневматическая головка 1"                                                     | 2          |
| 9.       | Пневматическая головка 3/4"                                                   | 2          |
| 10.      | Пневматическая головка 1/2"                                                   | 2          |
| 11.      | Гидравлический ключ 6000 Н*м                                                  | 1          |
| 12.      | Гидравлический ключ 11000 Н*м                                                 | 1          |
| 13.      | Электрический насос, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*М и 6000 Н*м | 1          |
| 14.      | Набор головок, в комплекте с гидравлическим ключом 6000 Н*м                   | 1          |
| 15.      | Набор головок, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*м                  | 1          |
| 16.      | Трубка высокого давления, в комплекте с гидравлическим ключом 6000 Н*м        | 1          |
| 17.      | Трубка высокого давления, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*м       | 1          |
| 18.      | Электросварочный агрегат 630А,380V/50HZ                                       | 1          |
| 19.      | Калорифер, 10-15 КВт, 380В                                                    | 1          |
| 20.      | Электродрель, 800 Вт                                                          | 1          |
| 21.      | Болгарка, мощностью не ниже 900 Вт                                            | 1          |
| 22.      | Станок для заточки инструмента, 500W                                          | 1          |
| 23.      | Импульсный гаечный ключ S=80                                                  | 1          |
| 24.      | Импульсный гаечный ключ S=85                                                  | 1          |
| 25.      | Импульсный гаечный ключ S=95                                                  | 1          |
| 26.      | Ключ с шестигранной головкой S=65                                             | 1          |
| 27.      | Ключ с шестигранной головкой S=75                                             | 1          |
| 28.      | Ключ с шестигранной головкой S=115                                            | 1          |
| 29.      | Ключ центральной оси D62X974.5                                                | 2          |
| 30.      | Ключ для внутреннего шестигранника М6~М36                                     | 1          |
| 31.      | Ключ для внешнего шестигранника М16~М36                                       | 1          |
| 32.      | Молоток 10 фунтов                                                             | 1          |
| 33.      | Молоток 18 фунтов                                                             | 1          |
| 34.      | Молоток 24 фунтов                                                             | 1          |
| 35.      | Специальный инструмент для поворотной платформы                               | 4          |
| 36.      | Специальный инструмент для монтажа стрелы                                     | 2          |
| 37.      | Пресс-маслёнка 50                                                             | 1          |

|              |              |              |              |              |     |                                                                         |   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | 17. | Трубка высокого давления, в комплекте с гидравлическим ключом 11000 Н*м | 1 |
|              |              |              |              |              | 18. | Электросварочный агрегат 630А,380V/50HZ                                 | 1 |
|              |              |              |              |              | 19. | Калорифер, 10-15 КВт, 380В                                              | 1 |
|              |              |              |              |              | 20. | Электродрель, 800 Вт                                                    | 1 |
|              |              |              |              |              | 21. | Болгарка, мощностью не ниже 900 Вт                                      | 1 |
|              |              |              |              |              | 22. | Станок для заточки инструмента, 500W                                    | 1 |
|              |              |              |              |              | 23. | Импульсный гаечный ключ S=80                                            | 1 |
|              |              |              |              |              | 24. | Импульсный гаечный ключ S=85                                            | 1 |
|              |              |              |              |              | 25. | Импульсный гаечный ключ S=95                                            | 1 |
|              |              |              |              |              | 26. | Ключ с шестигранной головкой S=65                                       | 1 |
|              |              |              |              |              | 27. | Ключ с шестигранной головкой S=75                                       | 1 |
|              |              |              |              |              | 28. | Ключ с шестигранной головкой S=115                                      | 1 |
|              |              |              |              |              | 29. | Ключ центральной оси D62X974.5                                          | 2 |
|              |              |              |              |              | 30. | Ключ для внутреннего шестигранника M6~M36                               | 1 |
|              |              |              |              |              | 31. | Ключ для внешнего шестигранника M16~M36                                 | 1 |
|              |              |              |              |              | 32. | Молоток 10 фунтов                                                       | 1 |
|              |              |              |              |              | 33. | Молоток 18 фунтов                                                       | 1 |
|              |              |              |              |              | 34. | Молоток 24 фунтов                                                       | 1 |
|              |              |              |              |              | 35. | Специальный инструмент для поворотной платформы                         | 4 |
|              |              |              |              |              | 36. | Специальный инструмент для монтажа стрелы                               | 2 |
|              |              |              |              |              | 37. | Пресс-маслёнка 50                                                       | 1 |

|     |      |          |       |      |                    |      |
|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | К1637.00.000.01 ИМ | Лист |
|     |      |          |       |      |                    | 6    |

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 38. | Форсунка R3/8 "                                       | 10 |
| 39. | Слесарный верстак                                     | 1  |
| 40. | Простые стационарные тиски                            | 1  |
| 41. | Кислородный шланг D10X15m                             | 2  |
| 42. | Полуавтоматический отрезной станок                    | 2  |
| 43. | Английский накидной ключ                              | 1  |
| 44. | Английский метчик                                     | 2  |
| 45. | Метчик международной метрической системы мер          | 2  |
| 46. | Переносная раздвижная лестница из алюминиевого сплава | 1  |
| 47. | Индикатор (с магнитным основанием)                    | 2  |
| 48. | Адаптер                                               | 1  |
| 49. | Программатор                                          | 1  |
| 50. | Цифровой мультиметр                                   | 1  |
| 51. | Изоляционный мегаметр                                 | 1  |
| 52. | Набор отверток в сборе                                | 1  |
| 53. | Инструмент для притягивания винта                     | 2  |
| 54. | Штриховальные клещи                                   | 1  |
| 55. | Инструменты (электрические) в сборе                   | 1  |
| 56. | Инструмент для зачистки проводов                      | 2  |
| 57. | Болторезный станок                                    | 1  |

Таблица 1. Бортовые инструменты

#### Инструменты

Ручной молоток 1 кг, напильники, угловая шлифовальная машина, прямая шлифовальная машина, электродрель, лом, ручной шуруповерт, стальная щетка: по 2 комплекта; лебедки 5 т, 10 т : 2 шт.

Газорезательная аппаратура с 25-метровым шлангом: 2 комплекта;

|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Лит          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1637.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 7    |

## V. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подъемный кран 100 т: 2 шт.;

Подъемный кран 50 т: 1 шт.;

Подъемный кран 25 т: 1 шт.;

Автовышка: 1 шт.;

Микроавтобус среднего типа: 1 шт.;

Машина для инструментов: 1 шт.;

Сварочный аппарат постоянного тока 630А: 2 шт.;

Печь для сушки сварочных электродов: 1 шт.;

Гидравлический домкрат 50 т: 2 шт.;

Воздушный компрессор: 1 шт.;

Электрораспределительный шкаф 220В – 415В: 1 шт.

Внимание: На основании технических требований нашей компании клиент должен предоставить смазочные материалы, необходимые для приведения машины в рабочее состояние (смазочное масло, консистентная смазка и т.д.).

Используемые электроды – УОНИ 13/55 и ОК 46.00

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
| Лит         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | К1637.00.000.01 ИМ |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  | 8    |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

За подготовку площадки к монтажу отвечает клиент. Подготовка включает в себя выравнивание площадки, подготовку зоны для отходов, помещение для инструментов и передвижной офис.

Площадь монтажной площадки должна составлять примерно  $40 \times 70 = 2800 \text{ м}^2$ .

Компоновочный план монтажной площадки смотрите на рис.1.

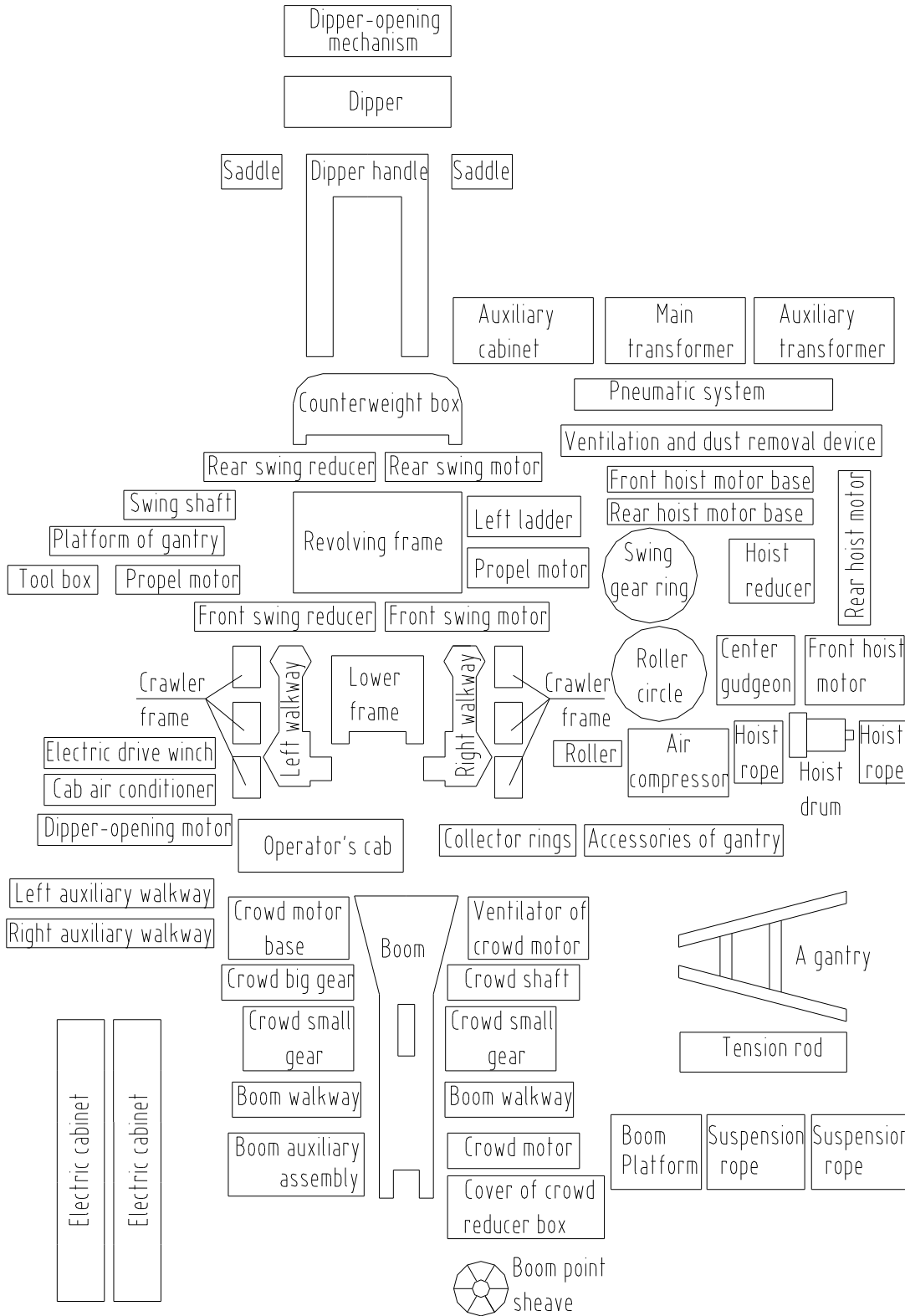


Рисунок 1. План монтажной площадки. Раскладка оборудования

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 10                 | Лист |

### **VII. ПЛАН И ЭТАПЫ МОНТАЖА, НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.**

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Используемые инструменты и материалы                                                                                                                                                   | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1     | Монтаж гусеничной цепи         | Взять 38 шт. гусеничных звеньев, соединить 30 шт, положив на ровную твердую поверхность. Центральный пролет должен быть длиной 7,39 м. Болты и гайки после завинчивания обварить сваркой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Измерительная рулетка; подъемный кран 25 т; цепные стропы т.д.                                                                                                                         | 5 человек          | 1 день          |
| 2     | Монтаж нижней рамы             | Общий вес опорной рамы и венцовой шестерни составляет 75 т. Необходимо два крана 100 т для их подъема и перемещения. Примечание: опорная рама должна быть закреплена плоской шайбой, расположенной отдельно от звена гусеницы. Удалить грязь и облой с поверхности опорной рамы и рамы гусеничного хода, и поднять чуть выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 опоры по 1.4 м, несколько шпал, два крана на 100 т, углошлифовальная машина, напильник, и т.д.                                                                                       | 5 человек          | 1 день          |
| 3     | Монтаж гусеничной рамы         | Вес рамы – 46 т (без гусеничной цепи). Для установки требуется два крана 100 т. Аккуратно поднимите и переместите раму, чтобы выровнять все отверстия под болты и установите болты М80 и М52. Болты М80 и М52 имеют стальную прокладку внутри балки, которая должна быть приварена. Проверьте три поверхности между нижней рамой и гусеничной рамой, чтобы гарантировать, что нет зазора более 0,05 мм на трех поверхностях, измеренных с помощью щупа. С помощью динамометрического гаечного ключа закрепите 8 болтов М52 на задней поверхности. Поднимите гусеничную раму домкратом, чтобы обеспечить неподвижность рамы без использования крана. Закрепите 12 больших болтов М80 из сторон к центру. Момент затяжки болта М52: (без смазки) 12290 Н·м и 9240 Н·м со смазкой. Закрепить болт М80 с помощью супер- | 10 - метровая рулетка, грузоподъемные приспособления, динамометрический ключ. Два гидравлических домкрата 50-100 т и инструменты; два крана 100 т, угловая шлифовальная машинка и т.д. | 5 человек          | 2 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 11                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                     | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Используемые инструменты и материалы                                                                           | Количество человек | Количество дней |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                                    | гайки и в соответствии с рисунком, и окончательно затяните каждую супер-гайку моментом 315 Н·м. Проверьте зазоры у прилегающих поверхностей еще раз. Демонтируйте такелажные приспособления и установите вторую раму                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                 |
| 4     | Крепёж болтов большой венцовой шестерни            | В определенной последовательности, согласно чертежу, затяните 6 болтов М42Х300 и 20 болтов М72Х4 – 295, в соответствии с таблицей моментов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.                                             | 3 человека         | 4 часа          |
| 5     | Соединение гусеничной ленты                        | Собранные гусеничные рамы с нижней рамой с помощью двух кранов 100 т поднимаются так, чтобы, чтобы опорные и натяжные колеса попали беговую дорожку гусеничной ленты. С другой стороны сделайте то же самое. Соедините траки гусеничных лент. Натяните гусеничные ленты домкратом, отрегулируйте прокладками.                                                                                                                                                                                                 | Два крана на 100 т, стропы и т.д.                                                                              | 5 человек          | 1 день          |
| 6     | Монтаж опоры ходового редуктора и электродвигателя | Перед монтажом очистите прилегающие поверхности от грязи и затяните 20 болтов М42 х 150 в соответствии с таблицей. Установите ходовой редуктор и соединительную втулку, используя специальный инструмент и индикатор, отрегулируйте соосность электродвигателя с входным валом.<br>Примечание: допустимый перелом осей внешней и внутренней зубчатой втулки муфты составляет 1 градус, а погрешность регулировки горизонтального и вертикального направления оси двигателя и редуктора составляет ± 0,076 мм. | Кран 25 т, стропы, динамометрический гаечный ключ, индикатор часового типа, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |

|      |       |          |       |      |                    |       |
|------|-------|----------|-------|------|--------------------|-------|
| Изм. | Плучт | № докум. | Подп. | Дата | К1637.00.000.01 ИМ | Плучт |
|      |       |          |       |      |                    | 12    |
|      |       |          |       |      |                    |       |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Используемые инструменты и материалы                                                    | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 7     | Монтаж оси центральной цапфы   | <p>Сначала очистите и отполируйте центровочное отверстие нижней рамы (ходовой платформы), очистите ось центральной цапфы. С помощью микрометра и нутромера измерить диаметр оси и посадочного отверстия, посчитайте величину натяга.</p> <p>В нормальных условиях его максимальная величина должна быть 0,2 мм, минимальная – 0,05 мм. Ось центральной цапфы охлаждается до минус 183 градусов (нужно, чтобы внутренний диаметр ёмкости сосуда с жидким азотом, был более 700 мм и высотой не менее 3,1 м). Налейте столько жидкого азота, чтобы было возможно погрузить туда более половины оси, до кипения (примерно 50-80 мин.). Поднимите и переместите ось и совместите с центральным отверстием в нижней раме (ходовой платформе).</p> <p>Примечание: перед установкой оси и настройкой домкрата добавьте шпалу перпендикулярно платформе. Отрегулируйте положение оси с помощью домкрата. Когда ось совпадет с отверстием платформы, установите фиксатор и датчик после установки оси и демонтируйте домкрат после того, как температура повысится до нормальной. Сварной шов 350 мм на 25 мм наносится на зажим с помощью сварочных электродов УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00</p> | Кран 25 т, жидкий азот, ёмкость для жидкого азота, микрометр и нутромер, домкрат и т.д. | 4 человека         | 1 день          |
| 8     | Монтаж поворотной платформы    | Очистите отверстие центральной цапфы. Очистите и отшлифуйте поверхности противовеса, места установки левой и правой боковых площадок и основание подъемной лебедки. Вес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Два крана 100 т, спредер, угловая шлифовальная                                          | 6 человек          | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 13                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Используемые инструменты и материалы                                                                                        | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | поворотной платформы 53 т. Поднимите платформу на 5 м от земли двумя кранами по 100т. Переместите, чтобы совместить центральное отверстие с зубчатым венцом. Поверните обегальные шестерни так, чтобы они попали в зацепление с венцовой шестерней.<br>Установите медную прокладку, смажьте консистентной смазкой, закрутите большую гайку; совместите с отверстием фиксации (если необходимо, ослабьте гайку). Установите стыковую накладку и кожух (колпак)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | машина и т.д.                                                                                                               |                    |                 |
| 9     | Монтаж корпуса                 | До установки корпуса противовеса (около 31 т) сделайте две опоры на 150 т, высотой 2560 мм. Корпус поднимается двумя кранами 100 т. Соедините корпус с задним отверстием платформы 20 болтами М42 х 150. Когда верхняя поверхность платформы находится на одном уровне с верхней поверхностью корпуса, закрепите болты от центра к сторонам динамометрическим гаечным ключом, крутящий момент затяжки – 2950 Н·м. Симметрично установите опоры под корпусом противовеса. Сделать сварной шов на платформе и коробке с помощью электродов УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00, предварительно очистив паз. Если необходимо, предварительно нагреть, и проварить паз корпуса и платформы. Сварить на стыке корпуса и платформы в соответствии с чертежом. | Две опоры на 150 т высотой 2560 мм.<br>Два крана 100 т, динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машинка и т.д. | 5 человек          | 1 день          |
| 10    | Монтаж стрелы                  | Вес стрелы около 73 т. Сначала подготовьте опору, которая может выдержать более 60 т, высотой не менее чем 3 м. Установите прокладки между стрелой и проушинами платформы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Опора на 60 т высотой не менее 3м, два крана 100 т,                                                                         | 6 человек          | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Изм.               |    |
| Лист               |    |
| № докум.           |    |
| Подп.              |    |
| Дата               |    |
| К1637.00.000.01 ИМ |    |
| Лист               | 14 |

| № п/п | Наименование монтируемого узла   | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Используемые инструменты и материалы                                                            | Количество человек | Количество дней |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                  | <p>сварите некоторые прокладки на боковом выступе, подготовьте кольцевую прокладку. Поднимите стрелу с помощью двух кранов 100 т, на высоту 4000 мм. Медленно поднимите стрелу, совместив с соединительные отверстия в проушинах. Пальцы смажьте смазкой, согласно чертежу. Установите кольцевую прокладку, зажим и т.д., в свою очередь, чтобы после соединения обеспечить люфт стрелы менее 1 мм.</p> <p>Приварите площадку и поручни в соответствии с чертежами. Затяните соединительные болты. Установите кожух ремней, двигатель, ремень, натяжители ремней, ручной гидравлический насос, ванты на конце стрелы и т.д. Перед пробным запуском с помощью ручного гидравлического насоса натяните новый ремень давлением 183 кг/см<sup>2</sup>. При работе ремня максимальное первичное натяжение должно быть в пределах 183-206 кг/см<sup>2</sup>. После 24 часов работы снова регулируется до 138 кг/см<sup>2</sup>, максимум до 160 кг / см<sup>2</sup>. Конкретный метод регулировки ремней напорного механизма приведен в Руководстве по ремонту</p> | <p>стропы, электро-сварка, угловая шлифовальная машинка и т.</p>                                |                    |                 |
| 11    | Монтаж крышки обегавшей шестерни | <p>Производите монтаж согласно схеме, полностью затяните болты, каждый шов должен быть прочно сварен. Между нижней крышкой и рамой должен быть зазор не более 25 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Кран 25 т, стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка</p> | 4 человека         | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 15                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла              | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Используемые инструменты и материалы                                                                  | Количество человек | Количество дней |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 12    | Монтаж основания двигателя                  | Очистить от загрязнений, облоя, соединительные поверхности перед установкой. Поднять и выровнять относительно отверстий для болтов и зафиксировать 16 болтами М30 с прокладкой, с помощью динамометрического ключа затянуть болты (крутящий момент 3957 Н·м).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Подъемный кран 25 т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ и т.д.                             | 3 человека         | 1 день          |
| 13    | Монтаж левого и правого элементов платформы | Необходимо убедиться, что платформа и противовес находятся в одной плоскости на одном уровне (прокладка добавляется при необходимости).<br>Примечание 1: Для соединения платформ имеется три типа болтов: 16 комплектов М30 х 220, 12 комплектов М30 х 200 и 54 комплекта М30 х 120.<br>Примечание 2. Вспомогательная растяжка устанавливается в середине левой и правой боковых площадок. Установка рамы вспомогательной растяжки на платформу производится при соединении боковых платформ.<br>Примечание 3. Две опорные пластины под задней левой и правой платформой привариваются к платформам в соответствии с чертежами.<br>Примечание 4. Стыковочные поверхности рамы подъемного механизма привариваются с помощью уголкового профиля<br>Примечание 5. Два подъемных двигателя устанавливаются с на платформу для выравнивания и крепления;<br>Примечание 6. Сварка боковых площадок выполняется после выравнивания | Кран 25 т, цепные стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 5 человек          | 2 дня           |
| 14    | Монтаж редуктора поворота                   | Очистите и отшлифуйте соединительные поверхности поворотных редукторов и платформы. Проверьте и очистите пово-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кран на 25 т, цепные стропы, дина-                                                                    | 3 человека         | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 16                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Используемые инструменты и материалы                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | ротный вертикальный вал и нанесите смазку. Приготовьте болты М30 х 2 х 180 и пружинные шайбы - 72 комплекта. Вес редуктора 6,1 т. Поднимите поворотный редуктор на высоту 5 м, зафиксируйте и совместите с поворотным вертикальным валом. Совместите отверстия для болтов и установите редуктор. Затяните болты динамометрическим гаечным ключом, по кругу, момент: 1416 Н·м. Обратите внимание, что болты должны полностью скреплять два кольца. Установите и приварите установочный кронштейн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | мометрический гаечный ключ, электросварочный аппарат и т.д.                                  |                    |                 |
| 15    | Монтаж подъемного редуктора    | <p>1. Проверьте с помощью лома плавность вращения входного вала. Согласно требованиям, зазор между редуктором входного вала должен составлять от 40 до 70 процентов.</p> <p>2. Очистите от консервации подшипники и поверхность зубьев. Проверьте целостность поверхности зубьев.</p> <p>3. Промойте шестерню и подшипники.</p> <p>4. Очистите внутри ванну подъемного редуктора и привалочные поверхности на крышке (поверхности прилегания).</p> <p>5. Установите в редуктор подъёмный промежуточный вал и шестерню барабана, при установке движения должны быть плавными, без ударов. После того, как совместились зубья зацеплений, аккуратно помещайте сборку на подшипники</p> <p>Примечание: в середине подшипника промежуточного вала есть штифт позиционирования, который размещается в отверстие позиционирования подшипника.</p> | Кран 50 т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д. | 6 человек          | 2 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Изм.               |    |
| Лист               |    |
| № докум.           |    |
| Подп.              |    |
| Дата               |    |
| К1637.00.000.01 ИМ |    |
| Лист               | 17 |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Используемые инструменты и материалы | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | <p>Вес барабана шестерни составляет 20 т и должен подниматься краном 50 т. Перед подъемом необходимо очистить барабан от герметика и установить встроенное уплотнение на барабан. После того, как барабан будет установлен, переместите встроенное уплотнение к внутренней стенке редуктора одновременно с вращением барабана шестерни, чтобы сделать его герметичным.</p> <p>6. Измерьте расстояние от внутреннего кольца подшипника втулки вала до торца промежуточного вала. Зазор должен быть 0,4 мм. Нанесите герметик на крышку вала и добавьте прокладку и закрепите 16 болтами М20 х 55 с пружинными прокладками, крутящий момент затяжки: 290 Н·м (выполните это после того, как крышка редуктора полностью закреплена, и нанесите необходимое количество смазки на подшипник внутри перед установкой крышки).</p> <p>7. Отрегулируйте положение шестерни подъёмного барабана. Поверните входной вал, для зацепления с шестерней подъёмного барабана. Проверьте соединение и отрегулируйте зацепление. Пятно зацепления должно находиться в середине зуба шестерни барабана. Соедините шпильки подшипника М60 супергайкой с боковой опорой.</p> |                                      |                    |                 |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 18                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Используемые инструменты и материалы | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | <p>8. Установите крышку редуктора. Перед установкой крышки очистите привалочные поверхности, установите резиновый уплотнитель и нанесите герметик. При установке крышки помните, что нельзя выдавливать герметик на барабан. Установите болты на крышке редуктора. Помните, что есть два вида болтов крышки редуктора: один вид – представляет собой болты М36 х 160 (8 шт.), другой вид – это обычные высокопрочные болты М30 х 150 (24 шт.).</p> <p>Установите восемь болтов (М42х480) подшипника промежуточного вала. Отрегулируйте крутящий момент динамометрического ключа до 3957 Н·м и затяните супергайку. Установите 4 комплекта шпилек М56 х 2 со стороны барабана редуктора и отрегулируйте момент динамометрического ключа до 11477 Н·м, затяните болты. В то же время, приварите шпильки к головке нижней гайки для фиксации. Затяните и закрепите две гайки 15х25х100. Затяните болты крышки редуктора моментом: для усиленного болта 2270 Н·м, для высокопрочного болта момент 1840 Н·м. После установки, вал при вращении не должен заедать.</p> <p>9. Установите крышку смотрового окна крышки редуктора. Перед установкой залейте масло в верхнее отверстие крышки и установите крышку. Затем установите вторую крышку. Установите уплотнения. Закрепите крышку болтами М20</p> |                                      |                    |                 |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 19                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Используемые инструменты и материалы                       | Количество человек | Количество дней |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 16    | Установка кабины машиниста и смазочной камеры | <p>1. Установка кабины машиниста (приблизительный вес рамы и электрооборудования – 9 т, высота – 9 м). Для установки необходим кран 50 т;<br/>Кабина устанавливается на переднюю правую платформу, передняя часть кабины выравнивается в соответствии с передней и боковой стороной правой платформы. Для регулирования положения рамы используется прокладка и отвес. Кабина может устанавливаться временно чтобы выровнять положение передней стенки кузова.</p> <p>2. Установка смазочной камеры (вес – 7 т, высота – 9 м). Для установки необходим кран 50 т. Установка производится на переднюю левую сторону платформы, передняя и левая стороны выравниваются в соответствии с левой платформой. Для регулирования положения смазочной камеры используется прокладка и отвес. Необходимое расстояние между передней пластиной стенки и станции для корректной установки передней пластины равняется 5080 мм. Положение платформы и камеры регулируется после установки передней пластины и крышки, сварочный шов должен быть не меньше 10 мм</p> | Электросварка, угловая шлифовальная машинка, гаечный ключ  | 5 человек          | 1 день          |
| 17    | Установка боковых площадок и перил            | Для большей надежности установка боковых площадок и перил производится после установки основной платформы. Боковые площадки соединяется несколькими монтажными пластинами и монтируется к монтажной плите на основной платформе. Боковая площадка и основная платформы должны быть на одном уровне. Регулирование по высоте производится при установке перил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кран на 50т, цепные стропы, динамометрический гаечный ключ | 5 человек          | 2 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

К1637.00.000.01 ИМ

| № п/п | Наименование монтируемого узла                   | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Используемые инструменты и материалы                                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 18    | Установка трапа (входной лестницы)               | Для обеспечения работы с обеих сторон платформы в соответствии с чертежами устанавливается трап (входная лестница) и перила                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |
| 19    | Установка электродвигателей подъёмного механизма | Приблизительный вес электродвигателя подъемного механизма 5 т. Установка подъемного механизма производится в установочное место. Для установки необходимо 12 болтов М36 х 120, высота электродвигателя подъемного механизма регулируется с помощью прокладок. Необходимо отрегулировать положение электродвигателя подъемного механизма прижимными болтами со всех сторон; отрегулировать с помощью индикатора положение зажимов: отрегулировать показатели индикатора в соответствии с радиальным направлением конца входного вала редуктора подъемного механизма и конца вала электродвигателя соответственно. Необходимо отрегулировать показатели соосности до 0,076 мм и угловой погрешности до 1 ° вращающегося подъемного механизма (это производится после ввода в эксплуатацию электрооборудования). Муфта сцепления валов подъемного механизма обрабатывается смазкой и герметиком, после чего скрепляется 12 комплектами призонных болтов М20 х т6 х 80 и устанавливается кожух | Кран 25т, цепной строп, накидной гаечный ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.  | 3 человека         | 3 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 21                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                    | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Используемые инструменты и материалы                                                                         | Количество человек | Количество дней |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 20    | Установка А-образной стойки                       | Вес А-образной стойки приблизительно 15 т, высота подъема - 12 м. Для установки необходим кран 50 т. Поднять А-образную стойку стропами и поместить заднюю стойку в установочные проушины. Удалить облой с пальцев и отверстия, смазать отверстие и выровнять его для сборки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кран 50 т, цепной строп, накидной гаечный ключ и т.д.                                                        | 3 человека         | 1 день          |
| 21    | Установка механизма открывания днища ковша        | Демонтировать муфту сцепления вала с двигателя, установить двигатель с помощью стропа на соединительной раме 8 комплектами болтов М24 х 90 затем подключить питание, установить внешний кожух.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.                           | 3 человека         | 1 день          |
| 22    | Установка электрической (вспомогательной) лебедки | Установка электрической (вспомогательной) лебедки производится на стойку: сначала устанавливается рама лебедки, которая приваривается к задней части крышки редуктора вращения, затем крепится электрическая лебедка к раме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ и т.д.                                                        | 3 человека         | 1 день          |
| 23    | Установка элементов кузова                        | Сначала установите переднюю стенку и верхнюю крышу, затем установите панели кузова поворотной платформы.<br>Примечание: перед герметизацией швов, убедитесь, что поверхности находятся на одном уровне. При установке правой боковой панели, она должна быть плотно подогнана и выровнена, и находиться на одном уровне, каждая панель должна быть соединена болтами. Во время монтажа панелей, необходимо только временное крепление. Цель этого в том, чтобы установить крышу так, чтобы можно было ее регулировать. Соедините заднюю стенку кузова с корпусом противовеса с помощью сварки. Прерывистый сварной шов снаружи – 100 | Кран 25 т, цепной строп, накидной гаечный ключ, электросварочный агрегат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 6 человек          | 2 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 22                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Используемые инструменты и материалы                                                                  | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       |                                | мм / 200 мм и целостного шва внутри - 10 мм.<br>Примечание: установка верхней крыши должна обеспечивать герметичность и отсутствие попадания воды в кузов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                    |                 |
| 24    | Монтаж электрооборудования     | 1. Рама преобразователя частоты устанавливается в соответствии с чертежом, на правой платформе: установить 10 пружинных демпферов (сварное соединения 10 мм) и 4 амортизирующих демпфера на раме (сварное соединение 1 мм).<br>2. Перед установкой, преобразователь частоты герметизируется огнеупорным и влагозащитным материалом, чтобы предотвратить короткие замыкания, которые могут быть вызваны точечной сваркой и газовой резкой. В соответствии с чертежами блок электрической изоляции устанавливается в соответствующую позицию, приваривается к платформе, присоединяется и герметизируется резиновой пластиной.<br>3. Преобразователь частоты устанавливается на раме и соединяется с рамой болтами.<br>4. Устанавливается крышка и фиксаторы в соответствии с чертежами | Кран 25 т, цепные стропы, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 4 человека         | 3 дня           |
| 25    | Засыпка контргруза             | Общий вес контргруза – 142 т, он изменяется в зависимости от вместимости ковша. Засыпьте контргруз (металлические шары диаметром 25, 40 и 100 мм), заварите и герметизируйте крышки корпуса противовеса.<br>Примечание: после того, как контргруз будет установлен, проверьте, что он симметричен и сбалансирован.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кран 25 т такелажная цепь, электросварочный аппарат.                                                  | 4 человека         | 3 дня           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Изм.               |      |
| Лист               |      |
| № докум.           |      |
| Подп.              |      |
| Дата               |      |
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 23                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла                                                                                 | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Используемые инструменты и материалы                                                                   | Количество человек | Количество дней |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 26    | Монтаж высоковольтного шкафа, главного трансформатора, дополнительного шкафа и вспомогательного трансформатора | Слева направо расположены высоковольтный шкаф, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор и дополнительный шкаф на уровне противовеса. Дверь дополнительного шкафа открывается направо и образует перед ним плоскость. Расстояние между этой плоскостью и центром лебедки барабана 5330 мм. Основания вышеупомянутых четырех шкафов должны быть прочно приварены, сваривается электродами УОНИ 13/55 и / или ОК 46.00 | Кран на 25 т, цепной строп, накидной ключ, электросварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д | 5 человек          | 2 дня           |
| 27    | Монтаж системы вентиляции и пылеудаления                                                                       | Вес системы вентиляции и пылеудаления 20 т, высота подъема – 11 м. Поднять систему, закрепить резиновый уплотнитель и поместить ее на задней стенке. Соединить болтами М20 х 65, отрегулировать положение системы без зазоров, установить соединительные болты, установить опору и воздухопровод электроблока                                                                                                                   | Кран 50 т, цепные стропы, накидной ключ, угловая шлифовальная машина и т.д.                            | 4 человека         | 1 день          |
| 28    | Монтаж (прокладка) фальшпола и кабельных каналов                                                               | Выложить фальшпол и кабель согласно чертежам, нанести герметик согласно схемам. После завершения выкладывания, приварить стойки к платформе в соответствии с чертежами (сварочное соединение 5 мм), приваривать постепенно; выложить кабель, обратить внимание, что кабель питания и кабель управления должны быть разведены.                                                                                                   | Кран 25 т, цепные стропы, накидной гаечный ключ, сварочный аппарат и т.д.                              | 3 человека         | 3 дня           |
| 29    | Монтаж смазочного насоса, воздушного компрессора                                                               | Прежде всего установите смазочный насос, воздушный компрессор, приварите основание к платформе. Установите трубы воздухопроводов, установите прокладки на все разъемы                                                                                                                                                                                                                                                           | Кран 25 т, цепные стропы, накидной ключ, сварочный аппарат и т.д.                                      | 3 человека         | 3 дня           |
| 30    | Монтаж подъемных и поворотных                                                                                  | Предварительно установите подъемные тормоза на шлицевом (зубчатом) валу, подключите воздушный компрессор, соедините воздухопроводы с тормозами, выровняйте фланцы, совме-                                                                                                                                                                                                                                                       | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочный                                                      | 3 человека         | 1 день          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

|                    |      |
|--------------------|------|
| К1637.00.000.01 ИМ |      |
| 24                 | Лист |

| № п/п | Наименование монтируемого узла        | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Используемые инструменты и материалы                                                          | Количество человек | Количество дней |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|       | тормозов                              | стите соединительные отверстия и установите тормоза. Закрепите болтами. Смажьте шлицы до начала установки.<br>Примечание: можно выровнять шлицы на месте только при подключенном трубопроводе сжатого воздуха. Во время установки поворотного тормоза, выровняйте шлицы и крепёжные отверстия, установите двигатель поворота. Используйте 12 комплектов болтов М20 х 60 | аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д.                                                   |                    |                 |
| 31    | Монтаж дополнительного оборудования   | Установите вспомогательное оборудование, ограничитель переподъема стрелы, обогреватели и т.д., в определенных местах                                                                                                                                                                                                                                                    | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 3 дня           |
| 32    | Монтаж крыши                          | Сначала монтируйте верхнюю балку (перемычку), проверьте полную герметичность балки (перемычки), чтобы болты были затянуты, секции примыкали друг к другу.<br>Примечание: перемычки и крыша обязательно должны герметизироваться. Установите на А-образную платформу дождевой чехол и тщательно герметизируйте.                                                          | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 4 человека         | 3 дня           |
| 33    | Монтаж внешних компонентов            | Монтаж внешних перил, ограждений и противоскользящих трапов, вертикальной лестницы и др., производится в соответствии с чертежами                                                                                                                                                                                                                                       | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочный аппарат и т.д.                              | 5 человек          | 3 дня           |
| 34    | Монтаж платформы на А-образной стойке | Платформа имеет большой размер, небольшую массу и требует высокого подъема. Высота подъема площадки – 11 м, поэтому, запрещено производить подъем при сильном ветре. Сварка должна осуществляться только после того, как плат-                                                                                                                                          | Кран 50 т, цепной строп, накидной ключ, угловая шлифовальная                                  | 4 человека         | 1 день          |

|      |      |          |       |      |                    |       |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|-------|
|      |      |          |       |      | К1637.00.000.01 ИМ | Итого |
|      |      |          |       |      |                    | 25    |
| Изм. | Исчт | № докум. | Подп. | Дата |                    |       |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|          |  |
|----------|--|
| Изм.     |  |
| Лист     |  |
| № докум. |  |
| Подп.    |  |
| Дата     |  |

| № п/п | Наименование монтируемого узла       | Порядок и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Используемые инструменты и материалы                                                    | Количество человек | Количество дней |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 38    | Соединение ковша и рукояти           | Установите коромысло, запасуйте подъёмные канаты в полублоки. Поднимите ковш и рукоять в предварительно установленном положении, смажьте болтовые отверстия и произведите монтаж. Совместите поворотом стрелу с рукоятью ковша и поднимите в вертикальном направлении под углом 45 °. Поднимите рукоять ковша, выровняйте седловые блоки, а затем заведите рукоять ковша в седловые блоки с помощью движения ходом                                                                                                                                                 | Кран 50 т, стропы, специальные инструменты                                              | 5 человек          | Половина дня    |
| 39    | Монтаж механизма открывания ковша    | Установите механизм на платформу А-образной стойки. Намотайте канат. Протяните канат, через блоки на правом седловом блоке, соедините с рычагом на рукояти ковша.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кран 25 т, цепной строп, накидной ключ, сварочный аппарат и т.д.                        | 3 человека         | Половина дня    |
| 40    | Монтаж засова открывания днища ковша | Длина засова входит в отверстие пяты ковша на размер около 19-25 мм. Настройте засов ковша с помощью прокладочной пластины. Поднимите ковш и наблюдайте за возвратно-поступательным движением засова при открывании днища. Настроить механизм торможения днища ковша, отрегулировав его таким образом, чтобы затяжка гаек на шпильках буферов была одинаковой. Обратите внимание на то, что фрикционные пластины в буферном устройстве должны быть заменены при износе до 3 мм или более, иначе это повлияет на нормальную работу механизма торможения днища ковша | Кран 25 т, стропы, накидной ключ, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машина и т.д. | 3 человека         | 1 день          |

К1637.00.000.01 ИМ

## VIII. ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ

В процессе установки производятся следующие действия:

Тестирование (проверка) производится согласно настоящего Руководства. Результаты тестирования заносятся в совместный протокол осмотра эксплуатирующей организации и завода-производителя.

8. Тест на базе завода-изготовителя и вторичный тест выпущенной продукции

8.1. Экскаватор требует проведения первичного тестирования после сборки на заводе-производителе. Окончательный монтаж оборудования должен проводиться при условии, что он полностью соответствует чертежам, положениям и требованиям технической документации.

8.2. Окончательный монтаж экскаватора WK-20C предполагает следующее:

Сборка всех составных частей и компонентов (включая узлы, соединительные детали между узлами, верхняя часть, нижняя часть, стрела, трубопроводы и т.д.), покраска, наладка, испытания и так далее.

8.3. Общие технические требования к сборке

8.3.1. Все детали и компоненты необходимо проверить. Приступить к сборке только после положительных результатов тестирования компонентов.

8.3.2. Покупные комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты и использоваться в монтаже только после проведения отдельной проверки качества.

8.3.3. Со всех комплектующих необходимо удалить облой, масляные загрязнения и т.д.

8.3.4. Что касается деталей с отрицательными допусками, нужно тщательно проверить перед сборкой их геометрию (диаметр, галтели, утолщение и т.д.) Сборка может проводиться только тогда, когда вышеописанные моменты учтены.

8.3.5. Перед монтажом отверстие для слива масла и смазочные трубопроводы должны быть очищены.

8.3.6. При сборке пружины, она не должна быть вытянута или обрезана.

8.3.7. Перед сборкой все ключевые совместные части должны быть в рабочем состоянии и предварительно собраны.

8.3.8. Все крепежные части должны быть закреплены согласно требованиям.

8.3.9. Во время крепления гаек, следует использовать конкретные ключи, заменять другими ключами запрещено. Болты следует затягивать с помощью динамометрического ключа.

8.3.10. Во время соединения частей из мягкого металла (например, меди, алюминия и т.д.) следует избегать ударов, любых отпечатков.

8.3.11. При сборке следует мазать трущиеся части смазочными материалами.

8.3.12. Следует заполнить локальные щели мастикой.

8.3.13. Следует провести необходимую обработку поверхностей всех окрашенных деталей в соответствии с требованиями. Поверхности должны быть без ка-

|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |                    |    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|------|----------|-------|------|--------------------|----|
| Име. № подл. | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |     |      |          |       |      | Лист               |    |
|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |                    |    |
|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |                    |    |
| Име. № подл. | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата | Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата | K1637.00.000.01 ИМ | 27 |

ких-либо трещин, отслаиваний, воздушных пузырей, царапин, неравномерного цвета, ям, перекрытий, заусенцев и других дефектов.

8.3.14. Требование выравнивания опорной плиты, которая не подпадает под действие какого-либо конкретного положения в плане изготовления или конструкции должны быть рассмотрены и выполнены не более 0,1 мм на метр.

8.3.15. При установке следует отполировать поверхность для установки различных видов поддержки, базы и т.д.

8.3.16. Следует собрать и осмотреть часть не упомянутую выше в соответствующем содержании в GB / T 37400.10 общих монтажных технических условий.

8.4. Вращение двигателя и тормоза каждого механизма должны быть лёгкими, без заеданий, механизмы должны функционировать без шумов. Движения компонентов каждого воздушного и смазочного трубопровода должны быть гибкими и защищенными от застоя или утечки.

8.5. Смазочные устройства каждого механизма должны быть собраны на заводе и обеспечивать достаточную проходимость каналов.

8.6. При погрузке экскаватора в разобранном виде следует сделать четкую опознавательную метку на каждом элементе.

8.7. Проверьте редуктор в соответствии с общими техническими требованиями и осмотрите состояние зоны контакта и шум. Соответственно необходимо проведение прямого и обратного тестового прогона с номинальной скоростью в течение получаса без повышения температуры более 40 °С.

8.8. Проведите тест без нагрузки на механизмах подъема, напора, поворота, хода и открывания днища ковша. Перед испытанием, следует проверить состояние каждой соединительной детали в соответствии с чертежом.

8.9. Используйте контейнер для транспортировки разобранных частей.

8.10. Специальные инструменты.

8.10.1. Требуемые значения моментов затяжки общих соединительных болтов приведены в следующей таблице (только если нет особых инструкций):

| Степень<br>болтового соединения | Номинальный диаметр болта, м                 |      |      |      |       |       |     |      |      |      |      |       |       |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                                 | 6                                            | 8    | 10   | 12   | 16    | 20    | 24  | 30   | 36   | 42   | 48   | 56    | 64    | 72x6  |
|                                 | Крутящий момент затяжки T <sub>A</sub> , Н·м |      |      |      |       |       |     |      |      |      |      |       |       |       |
| 5.6                             | 3.3                                          | 8.5  | 16.5 | 29   | 70    | 137   | 235 | 472  | 822  | 1319 | 1991 | 3192  | 4769  | 6904  |
| 8.8                             | 7                                            | 18   | 35   | 61   | 149   | 290   | 500 | 1004 | 1749 | 2806 | 4236 | 6791  | 10147 | 14689 |
| 10.9                            | 9.9                                          | 25.4 | 49.4 | 86   | 210   | 409   | 705 | 1416 | 2466 | 3957 | 5973 | 9575  | 14307 | 20712 |
| 12.9                            | 11.8                                         | 30.4 | 59.2 | 103  | 252   | 490   | 845 | 1697 | 2956 | 4742 | 7159 | 11477 | 17148 | 24824 |
| A2-70                           | 5                                            | 12.8 | 24.9 | 43.3 | 105.8 | 205.9 | 355 | 713  | 1242 | 1992 | 3008 | 4822  | 7204  | 10429 |

Примечание:

1 Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.

2 Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет ± 5%.

|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист               |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              | 28                 |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              | К1637.00.000.01 ИМ |  |  |  |  |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
| Лит          | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                    |  |  |  |  |

5 Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

| Степень<br>болтового<br>соединения | Номинальный диаметр болта, мм                   |         |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | M80 x 6                                         | M90 x 6 | M100 x 6 | M110 x 6 | M125 x 6 | M140 x 6 | M160 x 6 |
|                                    | Крутящий момент затяжки, Т <sub>А</sub> , Н * м |         |          |          |          |          |          |
| 5.6                                | 9573                                            | 13861   | 19327    | 25756    | 37733    | 53263    | 80383    |
| 8.8                                | 20368                                           | 29492   | 41122    | 54799    | 80284    | 113326   | 171027   |
| 10.9                               | 40494                                           | 41584   | 57982    | 77267    | 113200   | 159790   | 241148   |
| 12.9                               | 34422                                           | 49841   | 69496    | 92610    | 135680   | 191521   | 289036   |
| A2-70                              | 14461                                           | 20939   | 29197    | 38907    | 57002    | 80461    | 121429   |

Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

| Тип<br>супер-гайки | Тип ходовых<br>болтов, мм | Число ходовых<br>болтов | Номинальный крутящий момент<br>затяжки болтов (Н·м) |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| CY-M42X3/W         | M10X1.25                  | 12                      | 72                                                  |
| CY-M48X3/W         | M12X1.25                  | 10                      | 131                                                 |
| CY-M56X4/W         | M12X1.25                  | 12                      | 131                                                 |
| CY-M64X4/W         | M16X1.5                   | 10                      | 315                                                 |
| CY-M72X4/W         | M16X1.5                   | 12                      | 315                                                 |
| CY-M80X3/W         | M16X1.5                   | 16                      | 315                                                 |

8.10.3. Единообразное положение для всех величин, виды которых не указаны в чертежах и технических документах данного продукта:

- что касается величин без знака после запятой или округленных до одного знака после запятой, допустимое отклонение от размера  $\pm 0.5$ ;
- что касается значений, округленных до двух знаков после запятой, размерный допуск должен составлять  $\pm 0.25$ ;
- что касается величин, округленных до трех знаков после запятой, размерный допуск составляет  $\pm 0.12$ .

### 8.11. Технические требования к установке противовеса

## Технические требования к установке противовеса экскаватора WK-20С;

1. Минимальная плотность противовеса должна быть не менее  $7,8 \text{ т/м}^3$ ;
2. Общий вес противовеса составляет около 142 т (140 т + запасные 2 т). Для его изготовления используется стальной (железный) лом. Технические характеристики и вес стальных шаров следующие: стальные шары Ø 75 - 115 т стальные шары Ø40 - 22 т и стальные шары Ø25 - 5 т;
3. При установке противовесов их следует взвесить и загрузить в соответствии с положением, указанным на рисунке, данном ниже.
4. Основные моменты загрузки следующие: сначала засыпать слой стальных шаров Ø25 на дно (не всю массу), затем засыпать слой стальных шаров Ø75. Затем засыпьте слой стальных шаром Ø40. Разместите стальные шары Ø25 вокруг. Затем циклично засыпать стальные шары Ø75 и Ø40 между ними, и наконец, засыпать слой стальных шаров Ø25.
- 5.Противовес должен быть установлен до соединения короба противовеса с центральной частью поворотной платформы и до установки электрического оборудования.
6. Перед установкой противовеса, его короб следует прочно подпереть решетками (подушками) из деревянных шпал и убрать их после установки рабочего оборудования (стрелы);
7. После сборки машины, 24-й и 25-й отсеки могут быть использованы для обеспечения симметричного заполнения при регулировке массы противовеса, в массе 2 т запасного противовеса.
8. Объем материала в каждом отсеке не должен превышать 92% от его объема, чтобы обеспечить достаточное пространство при производстве отверстий в верхней крышке.
9. Общая вместимость ящика противовеса составляет  $38,7 \text{ м}^3$ , коэффициент заполнения - не более 0,92.

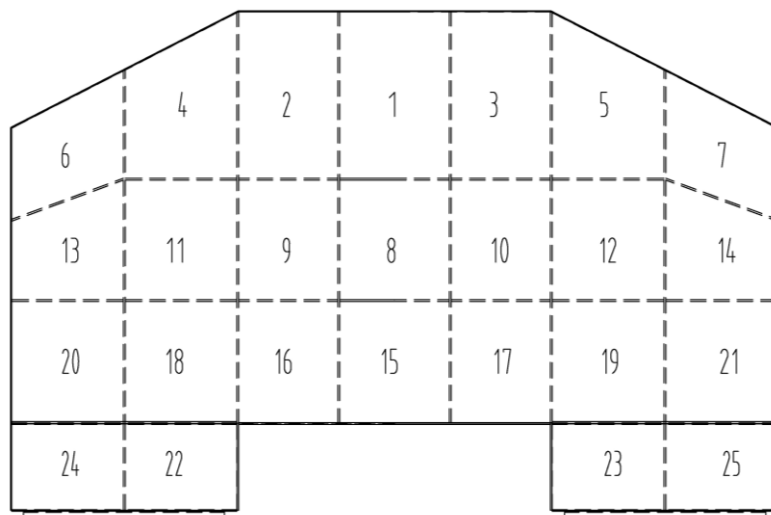


Схема размещения противовеса

| №     | Объём, м³ | Вес, кг | Расстояние от поворотного центра, м | Момент, кг*м | Суммарный противовес, кг | Составной крутящий момент, кг*м |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2.090     | 8873    | 8.909                               | 79050        | 8873                     | 79050                           |
| 2     | 2.05      | 8006    | 8.909                               | 71325        | 16879                    | 150375                          |
| 3     | 2.05      | 8006    | 8.909                               | 71325        | 24885                    | 221700                          |
| 4     | 1.9       | 7420    | 8.740                               | 64851        | 32305                    | 286551                          |
| 5     | 1.9       | 7420    | 8.740                               | 64851        | 39725                    | 351402                          |
| 6     | 1.38      | 5389    | 8.321                               | 44842        | 45114                    | 396244                          |
| 7     | 1.38      | 5389    | 8.321                               | 44842        | 50503                    | 441086                          |
| 8     | 1.617     | 6315    | 7.309                               | 46156        | 56818                    | 487242                          |
| 9     | 1.482     | 5788    | 7.309                               | 42304        | 62606                    | 529546                          |
| 10    | 1.482     | 5788    | 7.309                               | 42304        | 68394                    | 571850                          |
| 11    | 1.673     | 6534    | 7.309                               | 47757        | 74928                    | 619607                          |
| 12    | 1.673     | 6534    | 7.309                               | 47757        | 81462                    | 667364                          |
| 13    | 1.383     | 5401    | 7.199                               | 38882        | 86863                    | 706246                          |
| 14    | 1.383     | 5401    | 7.199                               | 38882        | 92264                    | 745128                          |
| 15    | 1.634     | 6381    | 5.875                               | 37488        | 98645                    | 782616                          |
| 16    | 1.471     | 5745    | 5.875                               | 33752        | 104390                   | 816368                          |
| 17    | 1.471     | 5745    | 5.875                               | 33752        | 110135                   | 850120                          |
| 18    | 1.664     | 6499    | 5.875                               | 38182        | 116634                   | 888302                          |
| 19    | 1.664     | 6499    | 5.875                               | 38182        | 123133                   | 926484                          |
| 20    | 1.664     | 6499    | 5.875                               | 38182        | 129632                   | 964666                          |
| 21    | 1.664     | 6499    | 5.875                               | 38182        | 136131                   | 1002848                         |
| 22    | 0.972     | 1238    | 4.708                               | 5829         | 137369                   | 1008677                         |
| 23    | 0.972     | 1238    | 4.708                               | 5829         | 138607                   | 1014506                         |
| 24    | 0.972     | 825     | 4.708                               | 3884         | 139432                   | 1018390                         |
| 25    | 0.972     | 825     | 4.708                               | 3884         | 140257                   | 1022274                         |
| Итого | 38.7      |         |                                     |              | 140257                   | 1022274                         |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата |
|             | Взам. инв. № |
|             | Ине. № дубл. |
|             | Подп. и дата |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

К1637.00.000.01 ИМ

Лист

31

## 8.12. Рекомендация по маслам и смазке для экскаватора WK-20C

| Узлы<br>экскаватора              | Рекомендуемые<br>масла и смазки           | Конси-<br>стенция | Вязкость<br>мм/с, при<br>t = - 40 °C | Температурные<br>режимы t |                                       | Примечания                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                           |                   |                                      | От                        | До                                    |                                                                   |
| Редукторы<br>главных<br>приводов | Shell Omalla S4<br>GX 220                 | жидкая            | По ISO<br>220                        | -45                       | Темпе-<br>ратура<br>вспыш-<br>ки +250 | Синтетическое<br>масло для вы-<br>соконагружен-<br>ных редукторов |
|                                  | Castrol Optigear<br>Synthetic PD 220      |                   |                                      | -48                       |                                       |                                                                   |
| Открытые<br>зубчатые<br>передачи | Shell GADUS S-4<br>OGT                    | полу<br>жидкая    | 5500                                 | -10                       | +50                                   | Для плюсовых<br>температур                                        |
|                                  | Castrol Molub-<br>Alloy OG936 SF<br>Heavy | полу<br>жидкая    | 2030                                 | -10                       | +45                                   | Для плюсовых<br>температур                                        |
|                                  | Castrol Molub-<br>Alloy OG936<br>WT680    | полу<br>жидкая    |                                      | -40                       | +10                                   | Для минусовых<br>температур                                       |
|                                  | Shell GADUS S-4<br>OGXK 00                | жидкая            | 4000                                 | -40                       | +10                                   | Для минусовых<br>температур                                       |
|                                  | Shell GADUS S-4<br>OGXK 000               | очень<br>жидкая   | 4000                                 | -40                       | +10                                   | Для минусовых<br>температур                                       |
|                                  | Shell Malleus CL<br>35 00                 | полу<br>жидкая    | 4100                                 | -7                        | +100                                  | Для плюсовых<br>температур                                        |
| Закрытые<br>пары трения          | Shell GADUS S-5<br>V150 XDK 1             | полу<br>жидкая    | 150                                  | -40                       | +35                                   | Для плюсовых<br>температур                                        |
| Закрытые<br>пары трения          | Shell GADUS S-5<br>V150 XKD 0             | полу<br>жидкая    | 150                                  | -55                       | +15                                   | Для минусовых<br>температур                                       |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Име. № подл. | Подп. и дата |
| Име. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Име. № подл. | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

K1637.00.000.01 ИМ

Лист

32

## IX. СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРОВЕРКА МОНТАЖА

| № п/п                                   | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали                 | Документальная база                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | Объем и требования поставки оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Договор / контракт          | Чертежи и технические документы                              | Договор на поставку товара, техническое соглашение, краткие сведения о контроле                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                       | Чертежи и технические документы                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Оценка конструкции          | Соответствующие технические документы                        | Техническое задание, техническое соглашение, краткие сведения о контроле                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                       | Сертификаты качества:<br>(1) Отчет по результатам инспекции и соответствия качества<br>(2) Основные приобретенные детали: сертификаты качества двигателя, на воздушный компрессор, кондиционер, стальные канаты, маслопроводы и трубопроводы пневмосистемы, их вспомогательные устройства и другие вспомогательные элементы | Проверка                    | GB / T 37400.1<br>«Общие методы и испытания тяжелой техники» | Полнота означает, что свидетельство о проверке качества документов, отчет о проведении инспекции, акт обследования и протокол качества предоставлены. Срок действия означает, что формат заполнения, требования и порядок и время проведения оценки, подписи, соответствующую положениям контроля качества, следовательно качество документально гарантировано |
| 4                                       | Размеры экскаватора, технические требования и требования к внешнему виду                                                                                                                                                                                                                                                    | Оценка конструкции          | Чертежи и техническая документация                           | Соответствующий технологический стандарт и техническое соглашение                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Основные требования к затяжке болтов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1.                                    | Требования предварительного натяжения ремней напорного механизма                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Момент затяжки центрального болта М24 на крышке корпуса                                                                                                                                                                                                                                                                     | Гидравлический гаечный ключ | Стрела                                                       | 500 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Болт М30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                              | 1004 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Болт М36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                              | 2466 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Болт М42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                              | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № |              |
| Ине. № дубл. |              |
| Подп. и дата |              |
| Ине. № подл. |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

K1637.00.000.01 ИМ

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                      | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали                  | Документальная база                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       | Момент затяжки болта опорного подшипника М48х3                           |                             | Головной корпус подшипника                                    | 131 Н·м (со смазкой) (NORD - LOCK)<br>120 Н·м (со смазкой) (HEICO) |
|       | Момент затяжки болта М16 тормоза                                         |                             | Зажим дискового тормоза                                       | 210 Н·м (со смазкой)                                               |
|       | Момент затяжки соединительного болта М42 основания двигателя             |                             | Стрела и напорный механизм                                    | 2806 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Предварительная затяжка соединительного болта М42 седловой опоры         |                             | Зажим приводного механизма                                    | 3957 Н·м (со смазкой)                                              |
| 5.2.  | Требования к моменту предварительной затяжки болтов подъемного механизма |                             |                                                               |                                                                    |
|       | Момент затяжки болта М42 основания двигателя                             | Гидравлический гаечный ключ | Двигатель подъемного механизма и вспомогательное оборудование | 3957 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Болт М36                                                                 |                             |                                                               | 1749 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Болт крепления большого зубчатого кольца М36                             |                             | Подъёмный барабан                                             | 2466 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Момент затяжки болта М60х2 крышки подшипника                             |                             |                                                               | 315 Н·м (со смазкой) (NORD - LOCK)<br>205 Н·м (со смазкой) (HEICO) |
|       | Болт тормоза М20                                                         | Гидравлический гаечный ключ | Устройство дискового тормоза                                  | 409 Н·м (со смазкой)                                               |
|       | Болт сцепления М20                                                       |                             | Устройство соединительной муфты                               | 290 Н·м (со смазкой)                                               |
|       | Болт крышки редуктора подъёма М30                                        |                             | Подъемный редуктор корпуса                                    | 1416 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Болт крышки редуктора подъёма М36                                        |                             |                                                               | 1749 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Болт М42                                                                 |                             |                                                               | 3957 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Болт М56                                                                 |                             |                                                               | 9575 Н·м (со смазкой)                                              |
| 5.3.  | Основные требования к моменту затяжки болтов механизма поворота          |                             |                                                               |                                                                    |
|       | Момент затяжки М30 редуктора поворота                                    | Гидравлический гаечный ключ | Поворотный механизм                                           | 1140 Н·м (со смазкой)                                              |
|       | Момент затяжки болта М24 электродвигателя                                |                             | Монтаж вращательного электродвигателя                         | 705 Н·м (со смазкой)                                               |
|       | Момент затяжки болта                                                     |                             |                                                               | 1600 Н·м                                                           |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                            | Метод осмотра и инструменты    | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | М30 между основанием двигателя и редуктора                                                     |                                |                                              | (со смазкой)                                                             |
|       | Момент затяжки болта М16 дискового тормоза                                                     |                                |                                              | 210 Н·м<br>(со смазкой)                                                  |
|       | Момент затяжки болта М30 между левой и правой платформами и поворотной платформой              |                                | Устройство кузова                            | 1416 Н·м<br>(со смазкой)                                                 |
|       | Предварительная затяжка соединительных болтов М42 между венцовой шестерней и нижней рамой      |                                |                                              | 4370 Н·м<br>(со смазкой)                                                 |
|       | Момент предварительного натяжения каждой супергайки М72Х4 между зубчатым венцом и нижней рамой |                                | Нижняя рама                                  | 315 Н·м (со смазкой)<br>(NORD - LOCK)<br>415 Н·м (со смазкой)<br>(HEICO) |
| 5.4.  | Требования к предварительной затяжке болта ходового механизма                                  |                                |                                              |                                                                          |
|       | Момент предварительной затяжки болтов М42 редуктора                                            | Гидравлический гаечный ключ    | Установка двигателя                          | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                                 |
|       | Момент предварительной затяжки основного болта М42 двигателя                                   |                                |                                              | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                                 |
|       | Момент предварительной затяжки основного болта М42 основания двигателя хода                    | Гидравлический гаечный ключ    | Нижняя рама                                  | 3957 Н·м<br>(со смазкой)                                                 |
|       | Момент предварительной затяжки резьбовой шпильки М52                                           |                                | Механизм хода                                | 9240 Н·м<br>(со смазкой)                                                 |
|       | Момент предварительной затяжки резьбовой шпильки М80х3                                         |                                | Механизм хода                                | 315 Н·м (со смазкой)<br>(NORD - LOCK)<br>450 Н·м (со смазкой)<br>(HEICO) |
|       | Предварительный момент затяжки тормоза болт М16                                                |                                | Дисковый тормоз                              | 210 Н·м<br>(со смазкой)                                                  |
| 6     | Ковш 20 м <sup>3</sup>                                                                         |                                |                                              |                                                                          |
| 6.1   | Длина засова ковша в отверстии пяты ковша                                                      | Рулетка                        | Ковш                                         | 19 ~ 25 мм                                                               |
|       | Сопротивление открывания днища ковша                                                           | Отрегулируйте усилие фрикцион- | Буферная установка                           | Сопротивление при открывании днища                                       |



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              | Взам. инв. № |
|              | Инв. № дубл. |
|              | Подп. и дата |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                        | Метод осмотра и инструменты           | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       | по длине зубов<br>по высоте зубов                                                                                                          |                                       |                                              |                                               |
|       | Пятно контакта шестерни второй степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                                               | Покрытие красной краской              |                                              | $\geq 60 \%$<br>$\geq 50 \%$                  |
| 8.8   | Зазор между поверхностями площадки с двух сторон большой зубчатой шестерни и поверхности крепления стрелы                                  | Клиновой щуп                          |                                              | $\leq 0.76$ мм для каждой стороны             |
|       | Отцентрируйте формы двух пар зубьев справа и слева; сделайте монтажные знаки на обеих наружных шлицах и внутренних шлицах согласно чертежу | См. чертежи и формы протокола осмотра | Устройство напорной оси                      | Установить в соответствии с маркировкой       |
| 8.9   | Пробное испытание передаточного механизма проходит в течение получаса                                                                      | Пробная подача напряжения             |                                              | Операция стабильна и без каких-либо нарушений |
|       | Осмотрите герметизирующие детали и соединительные детали редуктора на холостом ходу                                                        | Визуально                             | Устройство рабочего хода                     | Нет утечки масла                              |
|       | Проверьте повышение температуры подшипника редуктора                                                                                       | Термометр                             |                                              | Менее чем $40^{\circ}\text{C}$                |
| 8.10  | Заправка смазочного масла редукторов                                                                                                       |                                       | Напорный механизм                            | 230 л                                         |
| 8.11  | Настройка зазора между верхней скользящей пластиной, боковой пластины и рукоятью ковша                                                     | Клиновой щуп                          |                                              | 3 мм                                          |
|       | Проверьте зазор между валом и втулкой стрелы                                                                                               | Клиновой щуп                          | Устройство напорной оси                      | Диаметр не более 0.5 мм                       |
|       | Проверьте зазор между натяжной осью и втулкой                                                                                              | Клиновой щуп                          |                                              | Диаметр более 0.5 мм                          |
| 8.12  | Требование к регулировке ремня                                                                                                             |                                       |                                              |                                               |
|       | Манометр ручного насоса натяжения нового ремня                                                                                             | Визуально                             | Напорный механизм                            | Новый ремень $183\sim 206$ кг/см <sup>2</sup> |
|       | После 24 часов работы                                                                                                                      | Визуально                             |                                              | $138\sim 160$ кг/см <sup>2</sup>              |
| 8.13  | Монтаж датчика                                                                                                                             |                                       |                                              |                                               |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              | Инв. № дубл. |              |              |
|              | Подп. и дата |              |              |
|              | Инв. № дубл. |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                         | Метод осмотра и инструменты           | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Соосность ходовых валов                                                                                     | Линейный индикатор                    | Крышка двигателя и дополнительные устройства | Не более 0.1 мм                                                        |
|       | Соосность выходного вала редуктора и вала электродвигателя                                                  | Линейный индикатор                    |                                              | Не более 0.1 мм                                                        |
|       | Соединительный винт между выходным валом и входным валом энкодера                                           | Визуально                             |                                              | Надежное соединение                                                    |
| 9     | Механизм открывания ковша                                                                                   |                                       |                                              |                                                                        |
| 9.1   | Вращение системы передачи                                                                                   | Визуально                             | Механизм открывания ковша                    | Вращается стабильно и плавно без каких-либо посторонних звуков и шумов |
| 10    | Подъемный механизм                                                                                          |                                       |                                              |                                                                        |
| 10.1  | Центровка двигателей подъема                                                                                | См. чертежи и формы протокола осмотра | Подъемный механизм                           | Не более ф 0.15 мм                                                     |
|       | Расстояние между концом выходного вала двигателя и концом входного вала редуктора                           |                                       |                                              | 61 мм ±1 мм                                                            |
|       | Расстояние между внутренней втулкой подъемной муфты и концом вала двигателя                                 |                                       |                                              | ≥ 2 мм                                                                 |
|       | Отсутствие биения между внутренней втулкой муфты, концом выходного вала двигателя и входным валом редуктора |                                       |                                              | Надежное соединение                                                    |
|       | Осевая нагрузка на внутреннюю втулку муфты                                                                  |                                       |                                              | 8~15 мм                                                                |
|       | Пятно контакта шестерни первой степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                | См. чертежи и формы протокола осмотра | Подъемный механизм                           | ≥ 70 %<br>≥ 50 %                                                       |
|       | Пятно контакта шестерни второй степени:<br>по длине зубов<br>по высоте зубов                                |                                       |                                              | ≥ 60 %<br>≥ 50 %                                                       |
|       | Боковой зазор зубчатой шестерни первой ступени                                                              |                                       |                                              | 0,284~0,487 мм                                                         |
|       | Боковой зазор зубчатой шестерни второй ступени                                                              |                                       |                                              | 0,387~0,639 мм                                                         |

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № док. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                     | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали    | Документальная база                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2  | Установите уплотнение подъёмного барабана (в том числе два масляных уплотнений J-формы и 1 V-образным сальником) в соответствии с требованиями чертежей |                             |                                                 | Ознакомьтесь с требованиями чертежей; уплотнение V-образной формы выше барабана; J-образное уплотнение сдвигается от V-образного на 25°. |
| 10.3  | Испытательный пуск механизма привода подъема должен выполняться в течение получаса                                                                      |                             |                                                 | Запуск стабильный, без шума                                                                                                              |
|       | Проверьте герметизирующие детали и соединительные детали редуктора на холостом ходу                                                                     | Визуально                   |                                                 | Отсутствие подтекания смазки                                                                                                             |
|       | Проверьте температуру подшипников редуктора                                                                                                             | Таблица температур          |                                                 | Менее чем 40 °С                                                                                                                          |
| 10.4  | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                                                                                       | Манометр                    | Устройство дискового тормоза                    | ≥ 480 кПа / ≤ 686 кПа                                                                                                                    |
| 10.5  | Погрешность соосности подъёмного электродвигателя и посадочного места подшипника                                                                        |                             | Подъёмный механизм                              | Не более φ 0.05 mm                                                                                                                       |
|       | Уровень масла редуктора подъёма                                                                                                                         |                             |                                                 | 642 л                                                                                                                                    |
| 10.6  | Вибрационная нагрузка после установки первичного вала подъёмного механизма                                                                              | Штангенциркуль              | Сборка первичного вала                          | Менее 0.25 мм                                                                                                                            |
|       | Вибрационная нагрузка после установки второго вала подъёмного механизма                                                                                 | штангенциркуль              | Сборка подъемника промежуточного вала редуктора | Менее 0.25 мм                                                                                                                            |
| 10.7  | Монтаж энкодера                                                                                                                                         |                             |                                                 |                                                                                                                                          |
|       | Соосность входного вала и второго ходового вала                                                                                                         | Линейный индикатор          | Крышка датчика и дополнительные устройства      | Не более 0.1 мм                                                                                                                          |
|       | Соосность выходного вала и входного вала датчика                                                                                                        | Линейный индикатор          |                                                 | Не более 0.1 мм                                                                                                                          |
|       | Соосность выходного вала и входного вала энкодера                                                                                                       |                             |                                                 | Соединение надежное                                                                                                                      |
| 11    | Поворотный механизм                                                                                                                                     |                             |                                                 |                                                                                                                                          |
| 11.1  | Пробный пуск поворотного                                                                                                                                | Пробная подача              | Поворотный меха-                                | Запуск стабильный,                                                                                                                       |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                            | Метод осмотра и инструменты                     | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | го механизма должен быть выполнен в течение получаса                                           | напряжения                                      | низм                                         | без шума                            |
|       | Проверьте герметизирующие и соединительные детали редуктора на холостом ходу                   | Визуально                                       |                                              | Отсутствие подтекания смазки        |
|       | Проверьте температуру подшипников редуктора                                                    | Таблица температур                              |                                              | Менее чем 40 °С                     |
|       | Боковой зазор между зубчатым венцом и обгоняющей шестерней                                     |                                                 |                                              | 1,015~1,421 мм                      |
|       | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                              | Манометр                                        |                                              | ≥ 480 кПа / ≤ 686 кПа               |
|       | Уровень масла редуктора поворота                                                               |                                                 |                                              | 2 х 270 л                           |
| 11.2  | Проверьте зазор между концом шестерни вращения вертикального вала и перегородки конца вала     | Клиновый щуп                                    | Установка вращения вертикального вала        | 1.25 ~ 2.5 мм                       |
| 12    | Поворотная платформа                                                                           |                                                 |                                              |                                     |
| 12.1  | Зазор соединения поворотной платформы и корпуса контрогруза                                    | Клиновый щуп                                    | Поворотная платформа                         | Не более 1,0 мм                     |
|       | Сварной шов в месте соединения поворотной платформы и корпуса противовеса                      | Рулетка                                         |                                              | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |
|       | Проверьте отклонение выравнивания верхней направляющей петли от центрального шарнира отверстия | См. подробнее чертежи и формы протокола осмотра | Поворотная платформа                         | Не более φ 0.5 мм                   |
| 13    | А-образная стойка                                                                              |                                                 |                                              |                                     |
| 13.1  | Проверьте размер отверстия 2135 ± 1.5 мм                                                       | Рулетка                                         | А-образная стойка                            | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |
| 14    | Кузов                                                                                          |                                                 |                                              |                                     |
| 14.1  | Швы стен и крыши кузова должны быть герметичны                                                 |                                                 | Кузов                                        | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |
|       | Дверь кузова должна быть закрыта, чтобы предотвратить попадание пыли                           |                                                 |                                              | Ознакомьтесь с требованиями чертежа |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                       | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Избыточное давление внутри кузова                                                         |                             |                                              | Достаточность определяется при наличии сопротивления при открывании двери кузова, $\geq 60$ Па |
| 15    | Центральная цапфа                                                                         |                             |                                              |                                                                                                |
| 15.1  | Проверьте, верно ли установлено уплотнительное J-образное кольцо.                         | Визуально                   | Центральная цапфа                            | Запрещено наличие повреждений                                                                  |
|       | Проверьте зазор между центральным интервалом и медной втулкой платформы                   | Линейка                     |                                              | Диаметральный зазор более 0,5 мм                                                               |
|       | Проверьте наружный диаметр втулки/ внутренний диаметр платформы отверстия центральной оси | Штангенциркуль              |                                              | $\varnothing 521^{(-0.03/-0.1)} / \varnothing 521^{(0.2/-0.33)}$                               |
| 15.2  | Параллельность кольца и верхней плоскости центральной оси                                 |                             | Центральная цапфа                            | Не менее 0.1 мм                                                                                |
|       | Соосность кольца и центральной оси                                                        |                             |                                              | Не менее 0.1 мм                                                                                |
| 16    | Роликовый круг                                                                            |                             |                                              |                                                                                                |
| 16.1  | Максимальный зазор между роликовым кругом и верхним рельсом                               | Щуп                         |                                              | 3 ~ 6 мм                                                                                       |
| 17    | Нижняя рама                                                                               |                             |                                              |                                                                                                |
| 17.1  | Проверьте зазор нижней рамы и гусеничной рамы (три места)                                 | Клиновый щуп                | Опорно-поворотный узел                       | Менее 0,05 мм                                                                                  |
| 18    | Механизм хода                                                                             |                             |                                              |                                                                                                |
| 18.1  | Погрешность соосности валов ходового редуктора и ходового электродвигателя                |                             | Механизм хода                                | Не более $\varphi 0.25$ мм                                                                     |
|       | Расстояние между концом выходного вала электродвигателя и концом входного вала редуктора  |                             |                                              | 203 мм $\pm$ 1 мм                                                                              |
|       | Расстояние между внутренней втулкой и концом выходного вала двигателя                     |                             |                                              | более 2 мм                                                                                     |
|       | Нет осевой вибрации                                                                       |                             |                                              | Соединение                                                                                     |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Име. № подл. | Подп. и дата |
| Име. № дубл. | Взам. име. № |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Име. № подл. | Име. № дубл. |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                         | Метод осмотра и инструменты                          | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | между внутренней втулкой муфты, концом выходного вала двигателя и входным валом редуктора                                   |                                                      |                                              | надежное                                               |
|       | Осевая плавающая нагрузка внутренней втулки                                                                                 |                                                      |                                              | 8 ~15 мм                                               |
|       | Уровень смазки в ходовом редукторе                                                                                          |                                                      |                                              | 2 х 380 л                                              |
|       | Тестирование редуктора должно быть выполнено в течение получаса                                                             | Пробный пуск редуктора                               |                                              | Работает стабильно и без шумов                         |
|       | Осмотреть уплотнители и соединительные детали редуктора на холостом ходу                                                    | Визуально                                            |                                              | Отсутствие подтекания смазки                           |
|       | Измерить температуру подшипников                                                                                            | Измеритель температуры                               |                                              | Менее чем 40 °С                                        |
| 18.2  | Наименьшее / максимальное давление срабатывания дискового тормоза                                                           | Манометр                                             | Дисковый тормоз                              | ≥ 413 кПа / ≤ 827 кПа                                  |
| 19    | Узел гусеничного хода                                                                                                       |                                                      |                                              |                                                        |
| 19.1  | Все траки должны быть надёжно соединены между собой                                                                         | См. чертежи и таблицу для более подробной информации | Гусеничная лента                             | Внутренний угол поворота составляет 45 °, внешний 15 ° |
|       | После подключения 6 гусеничных пластин в случайном порядке:                                                                 | См. чертежи и таблицу для более подробной информации |                                              | 3390 ± 5 мм                                            |
| 19.2  | Ведущее колесо, натяжное колесо, заднее направляющее колесо, опорный каток и гусеничная лента, должны работать без заедания | Визуально                                            | Гусеничная лента                             | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах     |
|       | Между опорной лентой и гусеничной цепью не должно быть помех                                                                | Визуально                                            |                                              | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах     |
| 20    | Кабина машиниста                                                                                                            |                                                      |                                              |                                                        |
| 20.1  | Дверь и стены кабины должны плотно и герметично прилегать друг другу что бы не было зазоров                                 |                                                      | Кабина машиниста                             | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах     |

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № док. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                 | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | Внутренняя отделка кабины машиниста                                                                 |                             |                                              |                                                                |
| 21    | Система вентиляции и пылеудаления                                                                   |                             |                                              |                                                                |
| 21.1  | Крышка и стенки пылесборника должны плотно и герметично прилегать друг другу что бы не было зазоров |                             | Система вентиляции и пылеудаления            | Ознакомиться с требованиями, указанными в чертежах             |
|       | Внутри кузова необходимо избыточное давление                                                        |                             |                                              | ≥ 60 Па                                                        |
| 22    | Централизованная система жидкой смазки                                                              |                             |                                              |                                                                |
| 22.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться                   |                             | Центральная смазочная система                | См. GB/T 10604                                                 |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не утечек                                       | Визуально                   | Центральная смазочная система                | См. GB/T 10604                                                 |
|       | Рабочее давление системы                                                                            | Визуально                   |                                              | 24 мПа                                                         |
|       | Емкость системы подачи масла                                                                        |                             |                                              | 2.638 мл / цикл                                                |
|       | Объем масляного бака                                                                                |                             |                                              | 330 л                                                          |
|       | Рабочее давление канала подачи масла                                                                |                             |                                              | 3.5 ~ 24.5 мПа                                                 |
|       | Все компоненты должны быть надежно подключены, без утечек. Измерение расхода топлива                | Визуально                   |                                              | Расхождение между измеренным и фактическим значениями менее 5% |
|       | Период работы системы                                                                               |                             |                                              | 15 - 60 мин (настраиваемая)                                    |
| 23    | Централизованная система смазки                                                                     |                             |                                              |                                                                |
| 23.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться                   |                             | Центральная смазочная система                | См. GB/T 10604                                                 |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, что бы не образовались утечки                          |                             |                                              | См. GB/T 10604                                                 |
|       | Рабочее давление системы (макс)                                                                     |                             |                                              | 24 мПа                                                         |
|       | Емкость системы подачи масла                                                                        |                             |                                              | 2.638 мл / цикл                                                |
|       | Объем масляного бака                                                                                |                             |                                              | 460 л                                                          |

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |
|              | Взам. инв. № |  |
|              | Инв. № дубл. |  |
|              | Подп. и дата |  |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                     | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       | Рабочее давление системы подачи масла                                                                                                                                                   |                             |                                              | 3.5 ~ 24.5 мПа                                   |
|       | Емкость канала подачи масла                                                                                                                                                             |                             |                                              | 1.2 - 5.0 мл / ед. времени                       |
|       | Период работы системы                                                                                                                                                                   |                             |                                              | 15 - 60 мин (настраиваемая)                      |
|       | Рекомендуемая марка масла                                                                                                                                                               |                             |                                              | Ultra Cooltant                                   |
| 24    | Пневмосистема                                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                  |
| 24.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться                                                                                                       | Визуально                   | Пневмосистема                                | См. GB/T 10604                                   |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, чтобы не образовались утечки                                                                                                               | Визуально                   | Пневмосистема                                | См. GB/T 10604                                   |
|       | Рабочее давление системы                                                                                                                                                                |                             |                                              | 965 ~ 1206 кПа                                   |
|       | Рабочее давление тормозов                                                                                                                                                               |                             |                                              | 413 ~ 827 кПа                                    |
|       | В соответствии с указанным минимальным рабочим давлением:                                                                                                                               |                             |                                              | Срабатывание должно происходить плавно и надежно |
|       | После окончательной сборки, необходимо некоторое время для того, чтобы давление снизилось до 98 кПа, при условии, что все устройства тормозных систем находятся во включенном состоянии |                             |                                              | ≥30 мин                                          |
| 25    | Система принудительной смазки                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                  |
| 25.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться                                                                                                       | Визуально                   | Система принудительной смазки                | См. GB/T 10604                                   |
|       | Все компоненты должны присоединяться плотно, чтобы не образовались утечки                                                                                                               | Визуально                   |                                              | См. GB/T 10604                                   |
| 26    | Смазочная система подъёмной лебедки                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                  |
| 26.1  | Все трубопроводы должны располагаться в правильном порядке и надежно закрепляться                                                                                                       | Визуально                   | Смазочные системы лебедки                    | См. GB/T 10604                                   |
|       | Все компоненты должны                                                                                                                                                                   | Визуально                   |                                              | См. GB/T 10604                                   |

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № док. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |
|              |              |             |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Метод осмотра и инструменты                                  | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | присоединятся плотно, чтобы не образовались утечки                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                              |                                                                                            |
| 27    | Прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                              |                                                                                            |
| 27.1  | Требования безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                              | См. пункт 5.4 GB/T 10604                                                                   |
| 27.2  | Настройка электросистем, систем вентиляции, смазочных систем, тормозных систем каждой из систем                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                              | См. пункт 6 GB/T 10604                                                                     |
| 27.3  | Надписи, упаковка, транспортировка и хранение оборудования                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                              | См. пункт 7 GB/T 10604                                                                     |
| 28    | Покрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                              |                                                                                            |
| 28.1  | Обработка поверхности перед нанесением покрытия, зачистка сварочных швов от окалины                                                                                                                                                                                                                        | См. стандарты и таблицу для более подробной информации       | Общие технические условия                    |                                                                                            |
| 28.2  | Толщина слоя покрытия, вид покрытия и требования к качеству                                                                                                                                                                                                                                                | См. стандарты и таблицу для более подробной информации       | Общие технические условия                    | Отсутствие складок и пузырей, подтеков краски, отслаивание, трещин, неравномерное покрытие |
| 28.3  | Требования к цвету окраски                                                                                                                                                                                                                                                                                 | См. стандарты и таблицу для более подробной информации       | Общие технические условия                    |                                                                                            |
| 28.4  | В соответствии с требованиями                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                                            |
| 29    | Испытание после полной сборки                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                                            |
| 29.1  | Пневмосистема                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                                            |
|       | После правильной установки и ввода в эксплуатацию систем вентиляции необходимо запустить воздушный компрессор. Рабочее давление системы составляет от 965 кПа до 1206 кПа. Реле давления включает компрессор при минимальном давлении, как это указано в инструкции, и выключает при максимальном давлении | Проверить манометр и предохранительный клапан на исправность | Система подачи воздуха                       | Работает стабильно и надежно                                                               |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                            | Метод осмотра и инструменты                                             | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Проверка торможения: проверить исправность работы всех тормозных систем при минимальном рабочем давлении                                                                       |                                                                         |                                              | Работает стабильно и надежно                                           |
|       | После окончательной сборки, необходимо некоторое время что бы давление снизилось до 90 кПа, при условии, что все устройства тормозных систем находятся во включенном состоянии |                                                                         |                                              | > 30 мин                                                               |
|       | Индикация давления в пневматическом цилиндре входной лестницы                                                                                                                  |                                                                         |                                              | Давление стабильное, соответствует заданному значению, не меньше 7 бар |
| 29.2  | Система централизованной автоматической смазки                                                                                                                                 |                                                                         |                                              |                                                                        |
|       | После установки системы смазки подъёмного механизма, подъёмных и поворотных двигателей, масляной насос должен быть проверен в течение 30 мин и не менее 5 циклов               | Проверить циркуляцию масла и герметичность каналов при рабочем давлении | Централизованная смазочная система           | Отсутствие утечек                                                      |
|       | Провести тестирование уплотнений на герметичность 240 бар после установки                                                                                                      |                                                                         |                                              | Отсутствие утечек во всех соединениях                                  |
|       | Главные маслонасосы подъёмного механизма и механизма поворота должны работать перед запуском двигателя и вентилятора                                                           |                                                                         |                                              | Надёжность срабатывания электрической блокировки                       |
| 29.3  | Система смазки                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                              |                                                                        |
|       | После установки смазочных систем подъёмного и поворотного механизмов, масляной насос должен быть испытан в продолжительности течение 30 минут                                  | Проверить циркуляцию масла в системе, герметичность                     | Смазочная станция редуктора подъема          | Отсутствие утечек                                                      |

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                                                                   | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.4  | Эксплуатационные испытания                                                                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Испытания подъемной лебедки:<br>- запустить двигатель подъема, проверка в режим реверсивной работы<br>- опускание ковша, проверка торможения                                                                                          |                             |                                              | Звук стабильный, утечки масла нет<br>Температура подшипника редуктора менее 40°C.<br>Опускание ковша отсутствует                                                                                                                            |
|       | Испытания напорного механизма:<br>- запустить подъемный двигатель и произвести реверсивное движения;<br>- проверить движения ковша на наличие каких-либо помех в работе механизма напора                                              |                             |                                              | Стабильность работы, отсутствие утечек смазки.<br>Левая и правая шестерни установлены верно, движения происходят корректно. Температура подшипника редуктора менее 40°C                                                                     |
|       | Проверка открывания днища ковша не менее 5 раз                                                                                                                                                                                        |                             |                                              | Открывание и закрывание должно происходить плавно и надежно                                                                                                                                                                                 |
|       | Поставить ковш на ровную поверхность, чтобы измерить зазоры:<br>- зазор в верхней скользящей пластине;<br>- зазор в боковой скользящей пластине                                                                                       |                             |                                              | 3 ~ 5 мм<br><br>3 ~ 5 мм                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Испытание поворотного механизма:<br>- запустить механизм и убедиться, что редуктор работает нормально;<br>- осмотреть вращающиеся шестерни, зацепление зубчатого венца и обгоняющих шестерен;<br>- проверить эффективность торможения |                             |                                              | Редуктор работает стабильно, без посторонних шумов. Утечек масла нет.<br>Угол поворота при наложении тормозов в режиме максимальной скорости вращения поворотной платформы $\leq 60^\circ$ .<br>Температура подшипника редуктора менее 40°C |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. ине. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Лит | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

K1637.00.000.01 ИМ

| № п/п | Проект и содержание осмотра (теста)                                                                                                                                                                                                             | Метод осмотра и инструменты | Используемое стандартное количество и детали | Документальная база                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Испытание ходового механизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запустить ходовой электродвигатель в режиме реверса;</li> <li>- проверить натяжение гусеничной ленты</li> </ul>                                                   |                             |                                              | Звук редуктора стабилен, утечек масла нет                                                  |
| 29.5  | Проверка по основным техническим параметрам и параметрам производительности оборудования (см. таблицу)                                                                                                                                          |                             |                                              |                                                                                            |
| 29.6  | Общий комплексный осмотр:                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                              |                                                                                            |
|       | <p>Провести осмотр внешнего вида на наличие дефектов окрашенных покрытий и сварных швов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- краска на основной поверхности;</li> <li>- окрашенная поверхность;</li> <li>- все оборудование</li> </ul> |                             |                                              | Отсутствие складок и пузырей, подтеков краски, отслаивание, трещин, неравномерное покрытие |

[illegible]

10.1.9 Все детали, подлежащие сварке по технологии, должны быть проверены на наличие дефектов в соответствии с требованиями. Стыковые швы должны соответствовать первому уровню ультразвуковой дефектоскопии. Стыковые соединения с пластинами, подлежат удалению этих пластин после сварки, боковые поверхности стыковых швов должны соответствовать первому уровню ультразвуковой дефектоскопии. Оставшиеся части этих пластин должны быть отполированы и выровнены. Все сварные швы проверяются на предмет дефектов в строгом соответствии с чертежами и технологическими требованиями.

[illegible]

10.1.10 Дефекты сварки устраняются строжка с применением угольного электрода (воздушно-дуговая строжка) или шлифовальными кругами в соответствии с правилами, а затем повторно свариваются до тех пор, пока они не будут приняты контролем. При переделке предварительно нагревайте строго в соответствии с чертежами и технологическими требованиями, чтобы сварочный материал соответствовал сварочному материалу, использованному в первоначальном сварном шве.

#### 10.2 Вопросы безопасности

Для более крупных и тяжелых деталей обращайтесь внимание на безопасность при подъеме и переворачивании (при необходимости приваривайте скобы, сваривайте электросварщиками и надежно сваривайте). В процессе работы детали должны быть выровнены и зафиксированы. Работник, поднимающиеся и спускающиеся по лестницам, следят за безопасностью.

#### 10.3 Исполнение стандартов:

GB / T37400.1 «Технические условия продукции тяжелого машиностроения.

Часть 1. Проверка продукции»

GB / T37400.2 «Технические условия продукции тяжелого машиностроения.

Часть 2. Детали для плазменной резки»

GB / T37400.3 «Технические условия продукции тяжелого машиностроения.

Часть 3. «Сварные детали»

GB / T37400.12 «Технические условия продукции тяжелого машиностроения.

Часть 12. Окрашивание».

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Лит         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | К1637.00.000.01 ИМ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 50   |

[illegible][illegible]